

Discrete Arnold Cat Map

Matheus Sousa, matheus.henriquesousa@ufpe.br

6 de maio de 2026

1 Discrete Arnold Cat Map

O *Arnold Cat Map* é uma transformação caótica bidimensional clássica. Sua versão discreta, definida sobre o anel $\mathbb{Z}_q$ com $q = 2^m$ ($m \geq 2$), é dada por

$$\mathbf{F}(x, y) = (2x + y, x + y) \pmod{2^m}. \quad (1)$$

A aplicação iterativa de $\mathbf{F}$ a partir de uma condição inicial $(x_0, y_0) \in \mathbb{Z}_{2^m} \times \mathbb{Z}_{2^m}$ gera uma sequência bidimensional $\{(x_n, y_n)\}_{n \geq 0}$ governada pela equação matricial

$$\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = \mathbf{A}^n \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} \pmod{2^m}, \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (2)$$

1.1 Relação com a Sequência de Fibonacci

A matriz $\mathbf{A}$ está intimamente ligada aos números de Fibonacci. Seja F_k o k -ésimo número de Fibonacci, com $F_0 = 0$, $F_1 = 1$. Vale o seguinte resultado, cuja demonstração é feita por indução.

Lema 1.1. Para todo inteiro $n \geq 1$,

$$\mathbf{A}^n = \begin{pmatrix} F_{2n+1} & F_{2n} \\ F_{2n} & F_{2n-1} \end{pmatrix}.$$

Demonstração. Para $n = 1$, $\mathbf{A}^1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_3 & F_2 \\ F_2 & F_1 \end{pmatrix}$. Supondo a igualdade válida para n , temos

$$\mathbf{A}^{n+1} = \mathbf{A} \mathbf{A}^n = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_{2n+1} & F_{2n} \\ F_{2n} & F_{2n-1} \end{pmatrix}.$$

O elemento $(1, 1)$ do produto é

$$2F_{2n+1} + F_{2n} = F_{2n+1} + (F_{2n+1} + F_{2n}) = F_{2n+1} + F_{2n+2} = F_{2n+3},$$

onde usamos a identidade $F_{k+2} = F_{k+1} + F_k$. Analogamente, os demais elementos fornecem F_{2n+2} e F_{2n+1} , completando a indução. $\square$

Portanto, a dinâmica do DACM é equivalente a

$$\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{2n+1} & F_{2n} \\ F_{2n} & F_{2n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} \pmod{2^m}. \quad (3)$$

1.2 Período do DACM sobre $\mathbb{Z}_{2^m}$

A sequência gerada é periódica, pois o espaço de estados é finito (2^{2m} pares). O período T_A é o menor inteiro positivo n tal que $\mathbf{A}^n \equiv \mathbf{I} \pmod{2^m}$, i.e.,

$$F_{2n} \equiv 0 \pmod{2^m}, \quad F_{2n-1} \equiv 1 \pmod{2^m}, \quad F_{2n+1} \equiv 1 \pmod{2^m}.$$

Basta que exista k tal que $F_k \equiv 0$ e $F_{k+1} \equiv 1 \pmod{2^m}$, pois nesse caso k é um período da sequência de Fibonacci módulo 2^m . O período de Pisano $\pi(2^m)$ é conhecido:

$$\pi(2^m) = 3 \cdot 2^{m-1}, \quad m \geq 3.$$

Para $m = 2$, $\pi(4) = 6$. Como desejamos $k = 2n$ (um número par), e $\pi(2^m)$ é sempre par para $m \geq 2$, o menor k que satisfaz as congruências é o próprio $\pi(2^m)$. Consequentemente, $2n = \pi(2^m)$, donde

$$n = \frac{\pi(2^m)}{2} = \frac{3 \cdot 2^{m-1}}{2} = 3 \cdot 2^{m-2}.$$

Proposição 1.2 (Período do DACM). *Para $m \geq 2$, o período do mapa (??) sobre $\mathbb{Z}_{2^m}$ é*

$$T_A = 3 \cdot 2^{m-2}.$$

No presente projeto, adota-se $m = 8$; logo $T_A = 3 \cdot 2^6 = 192$ iterações. Este valor determina a extensão máxima da sequência de jogadas antes que haja repetição.

Referências

- [1] C. E. C. Souza *et al.*, “High-Throughput Pseudo-Random Number Generators Over Discrete Chaos,” *IEEE Trans. Circuits Syst. II: Express Briefs*, vol. 72, no. 9, pp. 1303–1307, Sept. 2025.
- [2] S. Wolfram, *A New Kind of Science*. Champaign, IL: Wolfram Media, 2002.
- [3] L. Somer, “The divisibility properties of Fibonacci numbers,” *Fibonacci Quart.*, vol. 10, no. 4, pp. 355–358, 1972.